

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(1) 研究の概要及び研究の位置づけ 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角500字（半角1,000字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：打切り超局所台を用いた層のフーリエ変換の研究とシンプレクティック幾何への応用

研究の概要 超局所層理論とは、多様体上の層を余接束上で調べる理論であり、そのシンプレクティック幾何への応用が近年盛んである。その応用上中心的な役割を果たすのが、層の超局所台という余接束の部分集合と、層の積分変換・畳み込みという別の層を作る操作である。超局所台には打切り超局所台という、コホモロジーの次数に関する精密化がある。積分変換と畳み込みに関する超局所台の振る舞いはよく知られているが、打切り超局所台については知られていない。そこで本研究では、層の積分変換と畳み込みの打切り超局所台を調べる。まず基本的な補題である超局所切り落とし補題を打切り超局所台に合う形に精密化する。次に層の積分変換と畳み込みをより基本的な操作に分解し、その打切り超局所台を調べる。最後に上の2つを統合して層の積分変換と畳み込みの特異性を記述する。具体例として余接束上のハミルトン微分同相写像を調べる。本研究が完成すると、シンプレクティック幾何の研究がより精密化されると期待される。

$K \circ F$: 層の積分変換

研究の位置付け

当該分野の状況や課題等の背景 多様体を調べるための強力な道具のひとつに層係数コホモロジーがある。その層係数コホモロジーの変化する特異的な方向を余接束上で調べる理論は超局所層理論と呼ばれ、近年シンプレクティック幾何への応用

が注目されている。特に重要なのが次の2つの概念である。1つ目は**超局所台**と呼ばれる余接束の部分集合であり、多様体の各点で層のコホモロジーの変化する方向を集めたものである。超局所台は余接束においてコイソトピックという、シンプレクティック幾何的に重要な性質を持つ。2つ目は層の**積分変換と畳み込み**という、「層をフーリエ変換する」操作である。[GKS12]は余接束上のハミルトンイソトピーと呼ばれるシンプレクティック微分同相写像の族を層の積分変換で実現した。層の畳み込みについても、分離可能性問題への応用が知られている [AI20]。

さて、余接束のある点が超局所台に含まれるかどうかは、全ての次数のコホモロジーがある方向に特異的かどうかで判定される。従って、その方向がコホモロジーのどの次数で特異的であるかは超局所台では捉えられない。そのような特異性を記述するために、柏原-Schapira-Fernandesは超局所台の精密化にあたる**打切り超局所台**を定義し、解析学で重要な境界値問題への応用を得た [KMS03]。他方、シンプレクティック幾何に目を向けると、例えば分離可能性への応用では、全ての次数のコホモロジーの特異性の有無に着目しており、どの次数のコホモロジーに特異性が生じているかは明らかになっていないというのが現状である。**本研究計画の着想に至った経緯** 打切り超局所台は重要な理論であるにも関わらず、未解明ことが多い。特にシンプレクティック幾何への応用で重要である、層の積分変換と畳み込みに関する打切り超局所台の振る舞いが明らかになっていない。そもそも、超局所台の理論において最も基礎的な役割を果たす非特性変形補題も、打切り超局所台との相性が良くなかった。申請者は実用上問題のない条件を付け加えることで、その打切り版を証明することに成功した [Osh26]。これは従来の類似の定式化では成り立たず、位相的な条件を付加することで達成できた。この新技法を用いることで、超局所層理論における様々な主張を打切り版に精密化できると考えた。特にシンプレクティック幾何に用いられる層理論に関して、コホモロジーの次数に着目した一層精密なアプローチができるのではないかと考えた。とりわけ、積分変換と畳み込みに関する打切り超局所台の振る舞いも扱えると確信し、本研究計画の着想に至った。

参考文献

- [AI20] T. Asano, Y. Ike, Journal of Symplectic Geometry, vol.18, No.3, 613–649, 2020.
 [GKS12] S. Guillermou, M. Kashiwara, P. Schapira, Duke. Math. J. 161, No.2, pp.201–245, 2012.
 [KMS03] M. Kashiwara, T. M.-Fernandes, P. Schapira, Ann. Scient. Ec. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
 [Osh26] T. Oshiba, 北海道大学, 修士論文, 2026.

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要の場合のみ記入）

① 研究目的、研究方法、研究内容

研究目的 本研究の目的は、層の積分変換と畳み込みに関する打ち切り超局所台の振舞を明らかにし、シンプレクティック幾何に適用を与えることである。

研究方法、研究内容 まず申請者が [Osh26] で証明した打ち切り版非特性変形補題を用いて、超局所切り落とし補題と呼ばれる結果の打ち切り版を定式化・証明する。次に層の積分変換と畳み込みを、六則演算とよばれる基本的な操作に分解し、各操作に対する打ち切り超局所台の振舞いを調べる。最後にそれらを組み合わせることで、積分変換と畳み込みに関する評価を完成させる。そのうえで、シンプレクティック幾何において重要な余接束上のハミルトン微分同相写像に具体的な応用を与える。これらを以下の表1のとおり実行する。

表 1: 年次計画

	年度	内容
(1)	2027（1年目）前期	打ち切り版超局所切り落とし補題の証明
(2)	2027（1年目）後期	六則演算に関する打ち切り超局所台の評価
(3)	2028（2年目）	打ち切り超局所台の評価の統合と具体例の計算

② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

申請者の応募区分は A 区分である。表1の各項目 (1)–(3) を以下のとおり行う。

(1) 打ち切り版超局所切り落とし補題の証明 超局所台の評価には、超局所切り落とし補題と呼ばれる基本的な主張が中心的な役割を果たす。従って、打ち切り超局所台の評価のためにもこの補題の打ち切り版を定式化することが不可欠である。しかし、既存の理論には打ち切り超局所台の評価のための補題が開発されていない。そこで本研究では、まず超局所層理論における最も基本的な補題である非特性変形補題打ち切り版に精密化し、そこから様々な主張を導く。申請者はすでに [Osh26] において、この非特性変形補題を打ち切り版に改良している。この打ち切り版非特性変形補題を用いて、打ち切り版超局所切り落とし補題を精密化する。以上で、積分変換と畳み込みに関する打ち切り超局所台の評価するための基本的な道具が整うと考えられる。

(2) 六則演算に関する打ち切り超局所台の評価 積分変換と畳み込みは、六則演算と呼ばれる基本的な操作に分解することができる。そこで、それぞれの操作に対する打ち切り超局所台を、(1) で証明した打ち切り版超局所切り落とし補題を用いて評価する。

この段階で重要になるのは、次の2点である。1つ目は、固有でない写像に対する順像層に関する打ち切り超局所台の評価である。多様体間の写像 $f: M \rightarrow N$ に関する順像とは、六則演算の一つで、 M 上の層 F を N 上の層 f_*F に対応させる操作である。しかしこの写像 f が固有でない場合、順像層 f_*F の超局所台 $SS(f_*F)$ の、 $SS(F)$ を T^*N にうつしたものによる評価には技術的な困難がある。これについては、[KS90] で導入された超局所的演算と呼ばれる、余接束の部分集合に対する演算を用いることで記述が可能である。そこで、本研究でも超局所的演算を用いて固有でない射に対する順像層の打ち切り超局所台の記述を試みる。

2つ目の重要な点は、底空間の部分集合の増大列による零延長層と局所コホモロジーの打ち切り超局所台の評価である。層の零延長と局所コホモロジーはどちらも、与えられた部分空間上に台を持つように層を加工する操作である。[GS14] では、層の畳み込みの超局所台を評価する上で、部分集合の増大列をひとつ固定し、その列の各々に関する層の零延長層と局所コホモロジーに関する層の列を考えていた。その極限の層に対する超局所台の評価を畳み込みの超局所台の評価に用いる。従って、本研究でも零延長層と局所コホ

(【2】研究計画(2)研究目的・内容等の続き)

モロロジーに関する層の列に関する打切り超局所台を評価する．ここで(1)で示した打切り版超局所切り落とし補題が中心的な役割を果たす．ただし，これらをそのまま評価することが難しい場合，それを Whitney 錐と呼ばれる集合を用いて評価する方法があるので，そちらによる評価を試みる．

(3) 打切り超局所台の評価の統合と具体例の計算 最後に(1)と(2)で得られた結果をもとに積分変換と畳み込みの打切り超局所台を評価する．(1)では，打切り版超局所切り落とし補題を示した．(2)では，分解した六則演算に関する打切り超局所台を評価した．そこで(3)では，(2)の評価を(1)を用いて組み合わせ，積分変換と畳み込みの打切り超局所台を評価する．ここで積分変換と畳み込みが2変数の操作であることに注意する．積分変換と畳み込みの打切り超局所台の次数を固定したとき，その次数への元の2つの層の特異性の寄与の計算は打切り超局所台特有の問題である．ここでも(1)で得た結果が有効である．

さらに積分変換と畳み込みの応用として，余接束上のハミルトン微分同相写像を取り上げる．[GKS12]は余接束上のハミルトン微分同相写像を底空間上の層の積分変換で実現した．その打切り超局所台を調べることで，コホモロジーの次数ごとにハミルトン微分同相写像をより精密に解析できる．例えば分離不能性は層理論の観点からは，六則演算の一つ「内部 Hom」で得られる層 $\mathrm{Hom}(F, G)$ のコホモロジーが一斉に0になるかどうかにかかっていた．これを打切り超局所台で調べることで，各次数のコホモロジー $R^k \mathrm{Hom}(F, G)$ という，より精密な情報が扱えるようになる．これらのコホモロジーを計算することで，分離不能性にとどまらないより精密なシンプレクティック幾何的な情報を取り出す．

③ 研究の特色・独創的な点

先行研究等との比較 先行研究と比較した際の本研究の特色は，打切り超局所台を幾何的な問題に応用しようとするところである．[KMS03]では微分方程式の境界値問題という解析の問題に動機が限られていた．他方，シンプレクティック幾何への応用では全ての次数のコホモロジーの延長可能性に着目した超局所台のみが用いられてきた．例えば[AI20]では余接束の部分集合の共通部分の有無を層 $\mathrm{Hom}(F, G)$ の特異性に置き換えることで分離不能性を議論していた．その点本研究では，層の間の射の非自明性がどの次数のコホモロジーに依存するのかということも視野に入れている．このコホモロジーの次数に依存した特異性に幾何的な意味づけを与えようとするところに本研究の特色がある．

本研究の独創的な点は，打切り版非特性変形補題に基づいた理論構築を行うところである．[MM07]では，超局所切り落とし補題の打切り版に当たる主張が述べられている．しかしその証明には[KS90]の超局所切り落とし補題をそのまま用いており改善の余地があった．特に層の積分変換と畳み込みに関する打切り超局所台の評価が得られていなかった．一方，本研究では[KS90]の主張をそのまま用いるのではなく，非特性変形補題の打切り版に基づき理論を基礎から見直すことで，積分変換と畳み込みに関する打切り超局所台の評価を可能にしようとする．これが本研究の独創的な点である．

本研究の完成時に予想されるインパクト・将来の見通し 層の積分変換の例に，ベクトル束上の層に対するフーリエ佐藤変換という操作がある．これともう一つの操作を組み合わせることで，底空間上の層を余接束上の層に移す「超局所化」という超局所層理論で重要な操作が得られる．本研究が完成すれば，層の超局所化に対する打切り超局所台の評価も視野に入るためそのインパクトは大きい．

また本研究の完了後にも，本研究を通して強調している「次数つきの方向別特異性」というスローガンは種々の研究に繋がらう．例えば，次数ごとの特異性に注目することで，コホモロジーがより精密にわかるので，特性類の理論においても新たな理解が得られることが期待される．超局所層理論的な特性類の理論もいくつか先行研究があり，将来的にその方向に打切り超局所台を応用することは意義深い問題である．

総合知への貢献 本研究の総合知への貢献について，トポロジカルデータ解析への寄与を挙げる．トポロジカルデータ解析は機械学習などで有用なビッグデータ解析手法への有力なアプローチの一つである．その数学的基礎づけにはパーシステントホモロジーという理論が用いられる．実は超局所層理論はパーシステントホモロジーの理論の適切な意味での一般化であることが知られている．とくに本研究の対象である層の畳み込みにより，パーシステントホモロジーにおける幾つかの操作を復元することができる．したがって，本研究はパーシステントホモロジーを通してトポロジカルデータ解析に貢献することが期待される．

④, ⑤については，申請者は該当しない

参考文献

- [GS14] S. Guillermou, P. Schapira, in Homological Mirror Symmetry and Tropical Geometry, pp. 43–85, Springer, 2014.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, Grundlehren der math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [MM07] T. M.-Fernandes, A. R.-Martins. Nagoya Mathematical Journal, Vol. 185, pp.63–91, 2007.

【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(1) 研究に関する自身の強み

成果物一覧

- 1 研究発表（口頭）：*Microlocal Morse theory and truncated microsupport*, Recent topics in algebraic analysis, 日本大学, 2026 年 3 月（対面）。
- 2 研究集会世話人（予定）：第 23 回数学総合若手研究集会 ～数学の交叉点～, 北海道大学, 2027 年 3 月（対面のみ）。

教育活動

- a 北海道大学学部講義 TA: 基礎数学 B2（位相空間論）, 2024 年後期。
- b 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー）, 2025 年前期。
- c 北海道大学学部講義 TA: 解析学 A（複素解析）, 2025 年後期。
- d 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー）, 2026 年前期。
- e 北海道大学ラーニングサポート室チューター, 2025 年前期-現在。

研究における主体性 申請者は自身の研究において、文献調査を通じて自ら課題を設定し、主体的に研究を遂行している。それを示す事例として、本研究の対象である打切り超局所台を知ったきっかけを述べる。本分野の基本文献である Kashiwara, Schapira, *Sheaves on Manifolds* (1990) に $SS(F \boxtimes G) \subset SS(F) \times SS(G)$ という公式が登場する。これに対して、 D 加群論での対応物である $Ch(\mathcal{M})$ に関しては、 $Ch(\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}) = Ch(\mathcal{M}) \times Ch(\mathcal{N})$ という公式が成り立つ。記号の意味は説明しないが、1 つ目の公式では片方の包含関係しか示されていないのに対し、2 つ目の公式では等号が成り立つ。ここで、 $SS(F)$ に関して逆向きの包含が成り立つのかどうかを疑問に思った。周りの専門家に聞いても分からなかったが、文献を調べていく中で Kashiwara–Fernandes–Schapira の文献を発見した。そこでは打切り超局所台の理論を用いて $SS(F \boxtimes G) = SS(F) \times SS(G)$ が示されていた。これは**申請者自身が MathSciNet などのツールを用いて探し出した**ものであり、文献調査を通じて自身の疑問が解消できた例である。さらにそこからテーマを発展させ、自身で課題を設定し解決したものが修士論文となった。

また、申請者は国内の超局所層理論・シンプレクティック幾何の専門家である浅野知紘氏（京都大学）・池祐一氏（東京大学）・桑垣樹氏（京都大学）の3名と、修士課程在学時から積極的に交流し、超局所層理論とそのシンプレクティック幾何に関する最新の動向の調査や議論を行っている。とくに2025年11月には、3名が世話人を務めるクローズドな勉強会に招待してもらい、超局所層理論に関する論文紹介を行った。以上は申請者が文献調査だけでなく、専門家との交流を通して研究を進めようという主体性を持っていることを示している。

知識の幅・深さ、技量 申請者の知識・技量に関する強みは層理論・ホモロジー代数の技術を有していることである。申請者は学部生の頃から代数解析や超局所層理論に興味をもち、層理論や導来圏を含むホモロジー代数に関する学習に努めてきた。これらの知識は修士論文の主結果である打切り版非特性変形補題を示す際にも有効に用いられている。それに加え、近年注目されている six-functor formalism と呼ばれる無限圏論を用いた層理論についても意欲的に学習を進めている。以上の学習・研究経験から、申請者は若手の中でも貴重な知識体系を有していると言える。

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)

発想力・問題解決力 本研究でも用いている打ち切り超局所台だが、2003 年以降、その理論はあまり進展してこなかった。実際、この分野の論文は 2007 年の出版であるが、引用数はあまり多くない。それは非特性変形補題から基礎を再構築するという視点が強調されてこなかったことと、シンプレクティック幾何への応用といった幾何的な動機づけが育っていなかったことが原因であると思われる。申請者が文献調査を通して打ち切り超局所台の概念に触れた際、超局所 Morse の補題と呼ばれる、コホモロジーの延長可能性に関する主張が精密化できることに気づいた。それを非特性変形補題という基礎的な箇所から構成しなおしたのが修士論文に繋がった。非特性変形補題は位相空間の開集合の増大族と層に関する主張であるが、その打ち切り版は従来の増大族の設定のままでは成り立たない。申請者は、主張の成り立たない反例を示した上で、開集合の増大族に応用上問題のない条件を付加することで打ち切り版非特性変形補題を証明した。以上のように、**打ち切り超局所台の研究の空白に気づき、自力で問題設定を行い、実際に修士論文の成果につなげた点**は、申請者が研究テーマをみずから発掘し、新しい方向を開拓する発想力と問題解決力を有していることを示唆している。

プレゼンテーション力 申請者は成果物一覧の項目 1 で初めて研究発表を行ったが、複数の専門家から質問も頂けた。またそれらに対し、滞りなく適切に例を挙げて回答を行えた。以上は申請者にプレゼンテーション能力があること、事前の準備が適切に行えることを示唆している。

さらに、教育活動の項目 a-d に示している通り、申請者は TA の経験も豊富である。毎回の授業の際に演習問題の解説を行い、必要ならプリントを作って配布も行なっている。教育活動の項目 e では、数学専攻とは限らない教養課程の学生を対象に質問対応を行なっている。以上は、申請者が数学の専門家から数学専攻以外の学部生まで、広い範囲の聴衆を相手に適切な説明・プレゼンテーションを行う能力があることを示している。

コミュニケーション力 申請者は国際研究集会にも頻繁に参加しており、海外研究者に対する質問や懇親会でのコミュニケーションも英語を通して積極的に行っている。2024 年の国際研究集会 “Prospects in microlocal analysis and asymptotic analysis” の際に、指導教員の共同研究者に英語で質問したところ、後日、指導教員を通して質問の鋭さを褒めてもらったこともある。以上は英語で専門的な会話・日常的な会話をどちらも行う能力があることを示唆している。

また、上述の修士論文も英語で執筆した。指導教員による添削の際も、イントロの部分を含めてほとんど文法エラーを指摘されなかった。このことは、申請者の英語作文能力も示している。

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

外部の研究者との交流 本研究の属する超局所層理論は、必要な知識も応用も広い。そのため、国内外を問わず外部の研究者と交流を行うことが重要である。特に国外においては、フランスやイタリア、ノルウェーやスウェーデンの研究者が盛んに超局所層理論を研究している。こういった地域の研究集会やセミナーに積極的に参加し、意見交換をおこなうことが今後の超局所層理論の発展のために重要であると考え。北海道は地理的に、他の地域とのやりとりが難しいところもあるので、特別研究員採用後は奨励費を活用して積極的に足を運びたい。

隣接分野の知識 本研究自体、超局所層理論内部に閉じた部分の研究に重点をおいているものの、今後の発展を考えると、**直接の応用となりうる、特異点論・シンプレクティック幾何・偏微分方程式論について、より深い知識を身につけることが必要**と考える。とくにシンプレクティック幾何においては、超局所層理論を用いた研究のほかにフレアホモロジーを用いた手法、生成関数を用いた手法、パーシステントホモロジーを用いた手法がよく知られており、各々の手法の比較や一つの手法を別の手法に輸入することが近年盛んに行われている。そのため、これらの分野について、**超局所層理論とのつながりを意識しながら、研究集会や当分野の研究者との対話を通じて、主体的に学習することが必要**であると考えている。